

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R07 選択科目II-2

模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-2 (施工計画、施工設備及び積算) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 河川 (川幅約250m) を横断する橋梁の新設工事を行う。河川内に設置する4基の下部工はニューマチックケーソン基礎、上部工は張り出し施工にて計画されており、施工時期は非出水期に限られているものとする。

1. 橋梁新設に当たり、河川内に作業ヤードを確保するための仮設形式を2つ挙げて、その概要を述べよ。また、本工事の特性を踏まえ、それぞれの仮設形式を採用するに当たっての条件を述べよ。
2. ニューマチックケーソン基礎の沈設管理において、PDCAサイクルにおける計画段階 (P) で考慮すべき事項を挙げ、計画実施後の検証段階 (C) 及び是正段階 (A) でのそれぞれの具体的方策を述べよ。なお、是正段階 (A) の解答に当たっては、検証段階 (C) にて得られた結果が、当初の計画段階 (P) の想定から逸脱していたことを前提とすること。
3. 資機材運搬経路周辺の一部住民から複数の苦情が寄せられた。苦情内容を複数想定し、地元の理解と工事の推進を両立させるための対策案を苦情内容毎に立案したうえで、具体的にどのようにその利害を調整するか説明せよ。なお、資機材運搬経路は変更できないものとする。

II-2-2 山岳トンネル建設に伴い発生する掘削ずり (礫質土、約50万 m^3) を坑口から約10km離れた山間部の谷地形 (標高差100m、延長約500mに亘る傾斜地盤、特定盛土等規制区域) の土捨場に運搬して盛土することになった。当初の設計では、防災上の観点から降雨、湧水、沢水、地震動等の作用に対する盛土の安定性が確保されている。なお、掘削ずりからは自然由来の重金属等の有害物質は検出されていない。

1. 施工に当たり礫質土の実際の性状を踏まえて盛土の安定性を再検討したところ、盛土が所要のすべり安全率を確保できないことが判明した。盛土の安定性を確保するための対策を2つ挙げ、その概要を述べよ。また、本工事の特性を踏まえ、それぞれの対策を採用するに当たっての条件を述べよ。

2. 施工中の盛土の安定性を確保するための管理において、PDCAサイクルにおける計画段階（P）で考慮すべき事項を挙げ、計画実施後の検証段階（C）及び是正段階（A）でのそれぞれの具体的方策を述べよ。なお、是正段階（A）の解答に当たっては、検証段階（C）にて得られた結果が、当初の計画段階（P）の想定から逸脱していたことを前提とすること。
3. 掘削ずり運搬経路周辺の一部住民から複数の苦情が寄せられた。苦情内容を複数想定し、地元の理解と工事の推進を両立させるための対策案を苦情内容毎に立案したうえで、具体的にどのようにその利害を調整するか説明せよ。なお、掘削ずり運搬経路は変更できないものとする。

フル模範解答（各約1,100字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 仮設形式と採用条件

仮設形式1：鋼管矢板締切工

河川内に鋼管矢板を閉合して締切セル（二重締切）を形成し、内部を排水・掘削して作業ヤードを確保する。各橋脚位置に独立した締切セルを設け河積阻害を最小化する。採用条件として、河床地盤がN値10以上の砂礫で矢板の打設性が確保でき、非出水期内に仮設・撤去を完了できる工程が成立することとする。

仮設形式2：作業台船（フローティング方式）

起重機船・台船を組み合わせた浮体式の作業ヤードを係留し、ケーソンの沈設や資機材搬送に活用する。採用条件として、水深が台船喫水（3m以上）を確保でき、流速が0.5m/s以下で、仮栈橋が岸から100m程度以内で架設可能であることとする。

2. ニューマチックケーソン沈設管理のPDCAサイクル

計画段階（P）：地盤調査データ（標準貫入試験・ボーリングコア）から支持力と掘削困難度を推定し、リフトごとの沈設速度・刃口反力・作業気圧の管理基準値（一次・二次）と傾斜管理基準（1/200以内）を施工管理計画書に明記し発注者の承認を得る。

検証段階（C）：リフトごとに実測沈設量・刃口荷重・作業気圧を記録し、基準値との対比グラフを即日作成する。3リフト連続で沈設速度が計画比50%以下または傾斜が1/200超となった場合、監督員と施工者が合同で現地確認を実施する。

是正段階（A）：当初計画からの逸脱が確認されたことを前提に、刃口下の局部掘削パターン変更（偏掘り）と作業気圧の再設定で傾斜を修正する。転石・硬岩が出現した場合は無音破碎剤の注入を検討し、設計変更が必要な場合は発注者協議のうえ承認フローを速やかに実施する。

3. 資機材運搬経路周辺の住民苦情への対策と利害調整

運搬経路は変更できないため、苦情内容ごとに対策を立案する。

苦情1：大型車両による渋滞・振動・騒音

通学・通勤ピーク時間帯（7:00～8:30、17:00～18:30）を運行禁止とし、日運搬台数と走行速度（20km/h以下）を管理した運行計画書を公開する。地元自治会との月次協議会で実績を報告し理解醸成を図る。発注者と施工者が連名で説明会を開催し行政責任を明確にする。

苦情2：粉塵・土砂飛散による生活環境悪化

全車両へのシート掛けと荷台固定を義務付け、工事ゲート出口と集落入口の2箇所にタイヤ洗浄装置を設置する。散水車による路面清掃を1日2回実施し、住民専用苦情受付窓口を周知する。

苦情3：河川内工事による環境悪化不安

施工中の水質・濁度データを月次で住民向けに掲示する。発注者主導で現地見学会を実施し、安全管理体制を直接説明して信頼を得る。

II-2-2（約1,060字）

1. 盛土の安定性を確保するための対策と採用条件

礫質土の実性状再試験で当初設計の強度定数（内部摩擦角・粘着力）が過大であったと判明したことを前提に、以下の2対策を示す。

対策1：盛土法面の緩傾斜化・小段設置

法勾配を1：1.5から1：2.0へ修正し、高さ5m程度ごとに幅2m以上の小段を設けてすべり安全率（ $F_s \geq 1.2$ ）を確保する。採用条件として、谷地形内に追加用地幅（片側10m程度）が確保でき、法面拡大後も50万 m^3 の収容が可能であることとする。

対策2：水平排水ボーリングによる間隙水圧低減

盛土内部に $\phi 90\text{mm}$ ・長さ20m程度の水平排水ボーリングを格子状に配置し、間隙水圧の上昇を抑制する。採用条件として、地下水調査で飽和ゾーンが確認され、透水係数が $k \geq 1 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 程度であることとする。

2. 施工中の盛土安定管理のPDCAサイクル

計画段階（P）：施工リフトごとに傾斜計・間隙水圧計を配置し、管理基準値（一次：設計値の80%、二次：設計値到達）と盛土速度の日上限值（0.3m/日）を施工管理計画書に明記し発注者の承認を得る。盛土規制法に基づく定期報告スケジュールも組み込む。

検証段階（C）：累積変位速度（mm/日）の推移をグラフ管理する。直近3日間の平均変位速度が前週比1.5倍超となった時点で、監督員と施工者が合同現地確認を実施し日報として発注者へ提出する。

是正段階（A）：当初計画からの逸脱が確認されたことを前提に、盛土速度を即時50%低減し変位速度の推移を再確認する。収束しない場合は盛土を一時中止し、追加排水ボーリングまたは押さえ盛土を発注者と協議のうえ判断する。設計変更時は変更承認フローを実施し盛土規制法の変更届出を提出する。

3. 掘削ずり運搬経路周辺の住民苦情への対策と利害調整

運搬経路は変更できないため、苦情内容ごとに対策を立案する。

苦情1：大型ダンプによる渋滞・振動・騒音

通学・通勤ピーク時間帯（7:00～8:30、17:00～18:30）を運行禁止とし、日運搬台数と走行速度（20km/h以下）を管理した運行計画書を公開する。地元自治会との月次協議会で実績を報告し理解醸成を図る。

苦情2：土砂飛散・粉塵による生活環境悪化

全車両へのシート掛けと荷台固定を義務付け、坑口出口と集落入口の2箇所にタイヤ洗浄装置を設置する。散水車による路面清掃を1日2回実施し、住民専用苦情受付窓口を周知する。

苦情3：盛土崩壊・土砂流出への安全不安

行政報告内容（計測値・管理状況）を月次で住民向けに要約・掲示する。発注者主導で現地見学会を開催し、安全管理体制と社会・経済・環境の三側面での持続的な安全確保を直接説明して合意形成を図る。